PV 数据库（药物警戒系统）市场调研总结

市场规模 × 竞品格局 × 自建决策建议

2026 年 11 月 ｜ 依据《PV 数据库市场调研》与公开资料整理

口径说明：标注"推断"的数据为基于公开数据的测算，非直接统计；"未披露"不等于"没有"；厂商自述数字未经第三方审计。

一、市场规模与数据

1.1 全球与中国市场规模

- **全球市场**：2025 年全球 PV 系统/软件市场 $75.8 亿，CAGR 10.2%（2025–2034，Dataintelo）；含服务外包全链条的 PV 市场为 $93.5 亿（Ken Research）。
- **纯软件 TAM**：不含服务的 PV 软件子赛道 $20.9 亿（2025）→ $50.6 亿（2035E），CAGR 9.2%（Precedence Research）——是最接近"数据库产品"的可寻址市场。
- **中国市场**：2025 年中国 PV+药物安全软件市场 ¥48.6 亿（博研咨询，口径含解决方案）；海外纯软件口径中国约 ¥3 亿（GIA 2026）——真实区间在两者之间，中国增速高于全球。
- **区域结构**：亚太为增速最快区域（CAGR 12.74%，Straits Research），北美占 38.2%；软件占整体 PV 市场 58.3%，药企端收入占 42.1%（Dataintelo）。
- **增量来源**：新建 MAH 首次建库 + 存量系统替换 + AI 功能升级三类需求叠加。

结论：PV 软件是产业链中增长最快的环节，自动化子赛道（CAGR 13.4%）跑赢整体（10.2%）——增量主战场在"软件 + AI 自动化"。

1.2 中国 MAH 全景：刚需客群测算

只有"临床阶段 Biotech + 有上市后产品的 MAH"对 PV 数据库有刚性需求。以下测算中，"确定"为有公开统计来源，"推断"为基于公开数据的测算：

客群	数量（家）	口径与来源
MAH 持有人总数（**A+B+**纯 **B**）	5,832	确定：博研咨询引药智网/NMPA，2025 年底；NMPA 生产型企业 5,581 家交叉验证
其中：有上市后产品（持有效注册证）	1,843	确定：博研咨询 2025；其中创新药上市企业约 150–250 家（推断：2016–2023 年 142 个国产创

		新药涉及 108 家 MAH，2024/2025 再获批 48/76 个）
其中：纯 **B** 证轻资产 **MAH**	1,252 → 约 1,500	确定：药智网 2025-03；2026 值为推断（2024 年 +16.2%，按 10–16% 增速外推）
临床阶段 **Biotech**（有在研管线）	1,000–1,500	推断：中国在研创新药 4,751 个（医药魔方 2025，占全球 33.7%）÷ 每家 3–4 个管线
2026 年刚需客群合计	约 3,000–3,500	推断：上市后 MAH 1,843 + 临床阶段 Biotech（去除少量重叠）
2030 年预测	约 4,500–5,000	推断：临床阶段按 CAGR 8.5% 增长（原调研模型 2030 年约 3,049 家活跃治疗开发公司），叠加每年 70+ 个创新药获批转化为上市后 MAH

需求侧佐证：2025 年新药临床试验登记 2,997 项（同比 +18.0%，CDE 年报）；2025 年 NMPA 批准上市 1 类创新药 76 个；纯 B 证 MAH 年增速已从 +121.7%（2022）回落至 +16.2%（2024），行业从爆发进入稳态扩容。

结论：刚需客群约 3,000+ 家、每年以 8–10% 扩容——这是 PV 数据库软件的目标客户基本盘；其中纯 B 证轻资产 MAH 对 SaaS 化轻量产品最敏感，是首选切入点。

1.3 自动化市场与集中度

- **规模**：PV 自动化市场 $26.7 亿（2025）→ $30.3 亿（2026）→ $56.8 亿（2031），CAGR 13.42%（Mordor Intelligence）；其中软件占 65.82%，不良事件报告功能占 38.46%。
- **集中度**：市场处于"集中"与"分散"之间的中等集中度；Oracle / ArisGlobal / Veeva / IQVIA 以嵌入式工作流 + 多年期验证锁定 Top 20 药企。中国 PV 市场 CR5 为 58.4%，IQVIA 以 14.8% 居第一（博研咨询）。
- **增长驱动**：监管压力（+2.8）、AE 数据量增长（+3.1）、AI 平台普及（+2.5）、药企降本（+1.9）、CGT 监测（+1.2）、RWD 扩展（+1.4）——对 CAGR 的贡献（Mordor）。
- **制约因素**：数据隐私与跨境合规（-1.6）、遗留系统集成复杂（-1.1）、AI 供应商锁定担忧（-0.7）、多语言 NLP 偏差（-0.5）。
- **技术热点**：PV 数字化研究关键词聚类显示，机器学习、深度学习、信息提取是研究主线（《中国现代应用药学》2022）——与产业界的 AI 自动化方向一致。

结论："中等集中" = 头部锁定大客户、长尾仍开放：面向中小 MAH 的轻量化、国产合规产品仍有结构性窗口。

二、竞品格局

2.1 四家 PV 系统横向对照

维度	Veeva Safety Suite	IQVIA Vigilance Platform	太美 eSafety	百奥知 Bioknow PV
定位	Vault 云平台上的一体化 PV 应用组合	模块化 SaaS：AI 为核心、客户数据自有	国产 GVP 一体化 PV 数据库 + iPV 智能体	国产"PV 数据中心"：eSAE+eADR+PV+Gateway
组成	5 应用：Safety / SafetyDocs / Workbench / Signal / AI	8 模块：Intake / Case / Periodics / Analytics / Detect / Collect / Signal / Admin	eSafety + iPV Agent + 全球递交 Gateway	Bioknow PV + eSAE + eADR + 一体化门户 + Gateway
AI 能力	AI for Safety 2025 上线，早期（1–10 客户）	AI at core，目标近"touchless"病例处理	iPV：自述重复任务自动化 80%、合规率 99.9%	2026 起密集发布信号检测 / 文献 AI / Narrative 秒级生成
客户证据	8 家 Top 20 药企；18 家具名客户（Merck、诺和诺德、CRISPR 等）	30+ 平台客户、20 家 Top 50；具名案例 Sanofi / Biovac	自述 500 家申办方/CRO；具名 1 家（豪森医药）	自述 300+/400+ 家；无具名客户
商业条款	未公开价格	$49K 实施 + $65K/年（3 年、1,500 例/年、10 用户），12–15 周上线	未公开价格	未公开价格
中国本地化	全球统一平台，中国区能力未单列	全球平台 + 本地服务；中国市占 14.8%	直连 NMPA 直报；中英日双语；WHO-UMC 认证供应商	NMPA/FDA/EMA/MHRA 上报；等保三级

注：各家客户数口径不同（去重具名 vs 厂商自述），不可直接横比。

2.2 Veeva Safety Suite：平台生态型

- **成熟双核**：Safety（51–100 客户）+ SafetyDocs（11–50）同库共存，覆盖 ICSR 处理与 PSMF / PVA / RMP / aRMM 全内容管理。
- **平台锁定**：与临床、EDC、RIM、质量系统打通——卖的是统一数据模型与生态，而非单点功能。
- **增长曲线**：Workbench / Signal / AI for Safety 均为 1–10 客户的早期产品，正向存量客户交叉销售；AI for Safety（2025）把 AI 嵌入合规工作流。
- **客群覆盖**：大药企 + Biotech + CRO（Linical、Biomapas、Catalyst、Arriello 等 4 家 CRO 具名）——CRO 是其明确目标客群。

对 **CRO** 的启示：黏性来自数据模型与多系统集成；百万美元级客单价与重量级实施使中小 MAH 市场天然留空；其 CRO 客群策略证明"CRO 用 PV 平台服务客户"模式成立。

结论：Veeva = 平台生态型：强在数据模型与生态集成；价格与实施重量是其在中国中小客群的最大短板。

2.3 IQVIA Vigilance Platform：AI 优先 + 标准化下沉

- 商业化最清晰：企业级 8 模块 + 面向新兴 Biotech 的预配置套餐（$49K 实施 + $65K/年、3 年 1,500 例/年、12–15 周上线），把 PV 系统从"百万美元项目"变成标准化产品。
- 规模数据：30+ 平台客户、20 家 Top 50 药企；生产环境托管病例 1,200 万例（最大 60 万+/年，最小 5 例/月）；220 名技术支持、400+ PV 技术交付人员、200+ 技术客户。
- 行业标杆：Sanofi ARTEMIS 年处理 70 万+ AE 报告，AI 从 Intake 渗透至医疗评估核心环节；成本已降 15%，2027 年目标 -50%；2025 年底完成全系统替换。
- 平台+服务捆绑：3,000+ 安全专员覆盖 100+ 国家本地合规，外包服务与软件互相导流；2025-08 与 Veeva 和解并打通数据流转，头部从竞争走向竞合。

对 **CRO** 的启示："平台 + 代运营"正是 CRO 自建 PV 的可行模式参照；公开入门价验证了中小客群付费意愿，可作定价锚点；中国市占 14.8% 居第一，是国产化替代的直接对标对象。

结论：IQVIA = AI+服务双轮型：唯一公开定价的头部玩家，验证了 PV 系统产品化、下沉化的商业路径。

2.4 PV 数据库软件梯队全景

梯队	代表厂商	生存逻辑 / 定位	关键证据
全球平台一线	Veeva · IQVIA · Oracle Argus · ArisGlobal	完整工作流+数据库+申报一体化，多年期验证锁定 Top 20 药企	Veeva 8 家 Top20；IQVIA 20 家 Top50；ArisGlobal 220+ 客户，达索 18 亿美元收购（2026-07 签约）
全球利基	RxLogix · Ennov · EXTEDO · AB Cube	模块化 API 挂接遗留系统，区域/单点突破	RxLogix 105+ 客户、年千万级病例（自述）；Ennov 650+ 组织
AI 原生新势力	Graph Safety 等	知识图谱 + 可解释 AI，云原生按模块交付	融资 $16.3M；自述 3 小时→10 分钟（未经审计）
服务托管型	Genpact · Accenture · TCS	自有 PV 平台 + 代运营捆绑，以人力规模压成本	Bayer（2018）｜UCB（2019）｜AstraZeneca（7 区域中心 / 130+ 国家）
中国第一梯队	太美 eSafety · 百奥知 · 洞悉 Holox · Clinflash	GVP 合规 + 国产替代 + 中文场景深耕	太美自述 500 家客户（港股上市 02576.HK）；百奥知自

			述 300+ 家
中国轻量化	PVwatch（南京天韬）· iDrugSafety（梅斯）	轻量 SaaS、用户体验与性价比取胜	面向国内中小 MAH，区域化服务

服务托管型补充说明（含出处）：

· **Genpact**：2018-11 与 Bayer 签多年期协议，PVAI 套件接入 Bayer 现有 PV 数据库与 IT 系统，Bayer 为 AI Case Management 模块首批上线客户（early adopter）。原文：https://media.genpact.com/2018-11-01-Genpact-and-Bayer-to-Co-innovate-to-Leverage-Artificial-Intelligence-Capabilities-for-Patient-Safety ｜同稿 PR Newswire：https://www.prnewswire.com/news-releases/genpact-and-bayer-to-co-innovate-to-leverage-artificial-intelligence-capabilities-for-patient-safety-300741980.html

· **Genpact** 与 **MHRA** 的关系（更正）：MHRA 不是 Genpact 的 PV 实施客户。Genpact 2018-06 收购 Commonwealth Informatics，其产品 CVW（Commonwealth Vigilance Workbench）被 FDA、MHRA 等监管机构使用——属"被收购产品的用户"，与"PV 系统实施项目"性质不同，不应并入案例证据。原文：https://media.genpact.com/2018-06-11-Genpact-Accelerates-Strategy-to-Establish-New-Industry-Standard-for-Pharmacovigilance-Using-AI-and-Machine-Learning-Technologies

· **Accenture**：2019-12-16 与 UCB 合作，UCB 上线 INTIENT™ Pharmacovigilance；由 Accenture 运营团队代管病例处理、平台提供 AI 增强——是"平台 + 代运营"模式的直接样本。原文：https://newsroom.accenture.com/news/ucb-and-accenture-collaborate-to-accelerate-data-processing-and-help-improve-patient-safety.htm ｜服务介绍 PDF：https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/pdf/pdf-105/accenture-pharmacovigilance-services2.pdf

· **TCS**：AstraZeneca 案例——整合 7 个区域中心的患者安全与法规流程，覆盖 70+ 已上市产品、100+ 在研产品、130+ 国家，投入 500+ 药师/医师；其 AE 病例处理经 FDA、MHRA、瑞典药监检查无重大缺陷。原文：https://www.tcs.com/what-we-do/industries/life-sciences/case-study/astrazeneca-enhance-patient-safety-regulatory-services ；另有罗氏中国 PV testimonial：https://www.tcs.com/cn-zh/what-we-do/services/cognitive-business-operations/video/roche-china-pharmacovigilance-testimonial

· 分类提示：Accenture（INTIENT Pharmacovigilance）与 TCS（TCS ADD™ Safety）均有自有的 PV 自动化平台，但均不含自有安全数据库——"平台"与"数据库"是两件事，详见 2.5。TCS ADD Safety：https://www.tcs.com/what-we-do/products-platforms/tcs-add/solution/tcs-add-safety-solution

结论：全球拼"平台锁定"，中国拼"国产替代 + 轻量化"；AI 原生厂商是共同变量——梯队边界正在重排。

2.5 服务托管型三家（Genpact / Accenture / TCS）：有没有自己的 PV 数据库？

结论：三家均未推出自有的 **PV** 安全数据库（**system of record**）。他们做的是数据库之上的"AI 自动化层 + 人力代运营"，客户的病例数据仍存放在客户已有的安全数据库里（Oracle Argus、Veeva、或自研系统）。以下为各家官方表述的直接证据：

- **Genpact**（无自有数据库）：2018-11 与 Bayer 的协议明确写"Genpact's PVAI suite of capabilities will be applied to Bayer's existing pharmacovigilance database and IT systems"——是"应用于客户既有数据库"，不是替换它。其 AI 产品 Cora PharmacoVigilance 定位为病例处理层；2018 年收购 Commonwealth Informatics 获得的 CVW（Commonwealth Vigilance Workbench）是信号检测/信号评估分析工具，同样不是安全数据库。
- **Accenture**（无自有数据库）：INTIENT Pharmacovigilance 官网对"Machine pre-processing"的描述是"generate well-formed, quality output for import into enterprise safety systems"——产出物是"导入企业安全系统"，即位于数据库的上游。UCB 案例中，Accenture 提供的是"平台 + 运营团队代管病例处理"，UCB 的系统并未被替换。
- **TCS**（无自有数据库）：TCS ADD™ Safety 官网 Features 第一条即"Modular deployment with an interface to safety database"——模块化部署 + 对接安全数据库，明确定位为数据库的前端自动化，而非数据库本身。

实施模式差异（平台厂商 **vs** 服务托管型）：

维度	平台厂商（**Veeva / IQVIA / Argus**）	服务托管型（**Genpact / Accenture / TCS**）
卖什么	系统本身：建库、存案、E2B 递交、定期报告	人力 + 自动化能力：替客户处理病例，不卖数据库
数据归属	数据落在厂商自有数据模型内，迁移需格式转换	数据留在客户已有库，服务商只读取/处理
计价方式	许可/订阅 + 实施费，按模块与用户数	按病例量、FTE 或成果计费，随业务量弹性伸缩
上线周期	6–18 个月（配置、验证、数据迁移、接口联调）	数周–数月：先接管流程，自动化工具并行接入
合规责任	厂商交付验证包，客户自行完成 IQ/OQ 与系统放行	服务商承担 SOP、质量体系与监管检查应对
切换成本	高：数据 + 流程双锁定，换系统近乎重建	低：数据库不动，可随时增减服务范围或退出

- 对 **CRO** 的意义（关键）：这三家全球最大的服务商，都主动选择不做数据库、只做数据库之上的一层。原因不是能力不足，而是数据库位已被 Argus / Veeva / IQVIA 以验证成本和数据模型锁定，硬碰不划算。这恰好说明：CRO 若自建，不应瞄准"替代 Argus"，而应做"轻量数据库 + 自动化 + 代运营"的组合，去接他们不愿下沉的中小 MAH 客群。

结论：服务托管型证明"在别人数据库上做自动化与服务"是可持续生意；但对中小 MAH 而言，他们仍缺一个买得起、用得动的数据库——这是留给 CRO 的真实空位。

三、结论与建议

3.1 为什么 PV 系统市场在聚拢：四股力量

- ① 监管刚性收敛：GVP（2021）强制 MAH 建立电子记录系统，2024–2025 进入飞检密集期，2026 年新《药品管理法实施条例》进一步压实 MAH 主体责任——合规预算只流向"经过验证"的系统，信任即壁垒。
- ② 数据网络效应：信号检测价值随数据量增长（FAERS / VAERS / EVDAS / RWD 多源融合）；IQVIA OneKey 与 Veeva 的 MDM 十年诉讼本质是数据资产之争，2025-08 以和解 + 数据互通收场——头部数据越积越厚，小厂商无法追。
- ③ **AI** 规模经济：病例自动化需要海量标注训练 + 持续合规验证，固定成本高、边际成本低；Sanofi 案例成本 -15% → 目标 -50%，只有规模化玩家做得到。
- ④ 资本并购整合：达索 2019 年收购 Medidata、2026-07 再以 18 亿美元（+2 亿里程碑，挂钩 AI 收入）收购 ArisGlobal；IQVIA×Veeva 从诉讼走向全球合作——资本正把 PV 能力并入大平台。

结论：聚拢本质 = 合规信任 + 数据资产 + AI 规模经济三重壁垒成形；中等集中度下，中小 MAH 与中国本地化等细分仍有结构性空档。

3.2 临床 CRO 要不要自建 PV 数据库？——要：轻量做、从痛点做

为什么要做（四个理由）：

- 客户刚需外溢：3,000+ 家刚需 MAH 中，中小 MAH / Biotech 买不起也用不动 Veeva / Argus——他们要"系统 + 代运营"一起买。
- **CRO** 的天然位置：SAE→ICSR 数据同源，PV 是临床链条的自然延伸；手握项目入口，PV 数据库是提升客户生命周期价值与黏性的最佳载体。
- 竞争卡位：太美已从临床 SaaS 延伸进 PV，IQVIA"平台+服务"验证模式成立；我们不建，客户数据与 PV 预算就被平台商拿走。
- **AI** 平权窗口：AI/NLP 把病例处理成本降低一个数量级，新进入者首次可能以 1/10 成本提供合规系统——窗口约 2–3 年。

怎么做（边界与路径）：

- 定位：面向中小 MAH / Biotech 的"轻量 PV 数据库 + CRO 代运营"，不与头部正面争 Top 20。
- 差异化三件套：原生双语 E2B(R3) 自动翻译 ｜ NMPA/FDA/EMA Gateway 合规校验 ｜ 对接 EDC 的实时行列表与可视化。
- 路径：先做 1–2 个痛点亮点（E2B 翻译、一键递交），绑定自有临床项目验证，再扩为平台。
- 红线：不重造 Argus 式大平台；不自建 MDM 等重数据资产。

一句话：自建 PV 数据库不是做软件生意，而是用系统锁住临床客户的全生命周期——建议做：轻量做、从痛点做。

附：数据口径与主要来源

- 全球规模：Dataintelo（2025）；Ken Research（2025）；Precedence Research；Mordor Intelligence《Pharmacovigilance Automation Market》（CC BY 4.0）；Straits Research。
- 中国市场：博研咨询《2026 年中国药物警戒（PV）和药物安全软件行业报告》（口径含解决方案，可靠性中等，作上限参考）；Global Industry Analysts（2026-11，纯软件口径）。
- MAH 与企业数：博研咨询引药智网/NMPA（2025 年底）；NMPA《药品监督管理统计年度数据（2025 年）》；中国药科大学学报 B 证研究（药智网，2025-03）；医药魔方（2025）；弗若斯特沙利文；Biotechgate。
- 临床与获批：CDE《中国新药注册临床试验进展年度报告》（2024/2025）；NMPA 年度统计（2025）。
- 竞品：Veeva 官网 Product Sheet / Customers 页（2026-04）；IQVIA 官网平台页（©2025）与 Fact Sheet（©2026）；IQVIA《Sanofi Revolutionizes Pharmacovigilance with Project ARTEMIS》（2025-06）；太美、百奥知官网（2026）；BioAI Agents Directory（2026-11 抓取）。
- 服务托管型案例：Genpact×Bayer（2018-11，media.genpact.com）；Genpact 收购 Commonwealth Informatics / CVW（2018-06，media.genpact.com）；Accenture×UCB / INTIENT Pharmacovigilance（2019-12，newsroom.accenture.com）；TCS×AstraZeneca 案例研究（tcs.com）；TCS×罗氏中国 PV testimonial（tcs.com）；TCS ADD Safety 产品页（tcs.com）。注：

Genpact 早期 PVAI 产品页 genpact.com/cora/pharmacovigilance-pvai 现已 404，案例主要存档于 media.genpact.com 新闻稿库。

- 政策：GVP（国家药监局 2021 年第 65 号公告）；2026 年新《药品管理法实施条例》。